

BÁO CÁO

Tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật

Chủ đề: Ứng dụng Federated Learning trong bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu

1. Giới thiệu

Trong thời đại chuyển đổi số, dữ liệu cá nhân ngày càng được thu thập và sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như y tế, tài chính, thương mại điện tử hay mạng xã hội. Tuy nhiên, việc tập trung dữ liệu tại một máy chủ trung tâm có thể gây ra nhiều rủi ro liên quan đến rò rỉ thông tin và vi phạm quyền riêng tư của người dùng. Do đó, việc tìm ra các phương pháp vừa khai thác được giá trị của dữ liệu vừa bảo vệ được quyền riêng tư đã trở thành một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực khoa học máy tính.

Một trong những giải pháp đang được quan tâm hiện nay là Federated Learning (học liên kết). Đây là một phương pháp huấn luyện mô hình máy học mà trong đó dữ liệu không cần phải rời khỏi thiết bị của người dùng. Thay vì gửi dữ liệu thô về máy chủ trung tâm, các thiết bị chỉ gửi các tham số hoặc bản cập nhật của mô hình, từ đó giúp giảm thiểu nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân.

2. Khái niệm Federated Learning

Federated Learning là một phương pháp huấn luyện mô hình học máy phân tán, trong đó quá trình học được thực hiện trên nhiều thiết bị hoặc nhiều tổ chức khác nhau. Mỗi thiết bị sẽ huấn luyện mô hình dựa trên dữ liệu cục bộ của mình, sau đó gửi các cập nhật của mô hình (model updates) về máy chủ trung tâm để tổng hợp.

Quy trình cơ bản của Federated Learning thường bao gồm các bước:

Máy chủ trung tâm khởi tạo mô hình học máy ban đầu.

Mô hình này được gửi đến nhiều thiết bị hoặc nút tham gia trong hệ thống.

Mỗi thiết bị sử dụng dữ liệu cục bộ để huấn luyện mô hình.

Các tham số đã được cập nhật sẽ được gửi trở lại máy chủ.

Máy chủ tổng hợp các cập nhật từ nhiều thiết bị để tạo ra mô hình toàn cục mới.

Quá trình này có thể lặp lại nhiều lần cho đến khi mô hình đạt được độ chính xác mong muốn.

3. Vai trò của Federated Learning trong bảo vệ quyền riêng tư

Một trong những ưu điểm lớn nhất của Federated Learning là khả năng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trong phương pháp học máy truyền thống, dữ liệu thường được thu thập và lưu trữ tại một máy chủ trung tâm. Điều này làm tăng nguy cơ bị tấn công hoặc bị lạm dụng dữ liệu.

Ngược lại, Federated Learning cho phép dữ liệu được giữ nguyên trên thiết bị của người dùng. Chỉ các tham số của mô hình hoặc các bản cập nhật đã được xử lý mới được gửi đi. Điều này giúp:

Giảm nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân

Hạn chế việc lưu trữ dữ liệu tập trung

Tăng tính tuân thủ với các quy định bảo vệ dữ liệu

Ngoài ra, Federated Learning còn có thể được kết hợp với các kỹ thuật bảo mật khác như mã hóa dữ liệu, secure aggregation hoặc differential privacy để tăng cường mức độ bảo vệ thông tin.

4. Một số ứng dụng thực tế

Federated Learning đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

Y tế:

Các bệnh viện có thể cùng huấn luyện một mô hình dự đoán bệnh dựa trên dữ liệu bệnh nhân mà không cần chia sẻ trực tiếp hồ sơ y tế.

Thiết bị di động:

Một số hệ thống bàn phím thông minh trên điện thoại sử dụng Federated Learning để cải thiện khả năng dự đoán từ mà không thu thập dữ liệu gõ phím của người dùng.

Tài chính:

Các tổ chức tài chính có thể hợp tác phát triển mô hình phát hiện gian lận mà không cần chia sẻ dữ liệu giao dịch nhạy cảm.

5. Thách thức và hạn chế

Mặc dù có nhiều lợi ích, Federated Learning vẫn tồn tại một số thách thức:

Sự khác biệt dữ liệu giữa các thiết bị: dữ liệu trên mỗi thiết bị có thể không đồng nhất.

Chi phí truyền thông: việc gửi các bản cập nhật mô hình nhiều lần có thể gây tốn băng thông.

Rủi ro tấn công vào mô hình: trong một số trường hợp, kẻ tấn công vẫn có thể suy ra thông tin từ các tham số mô hình.

Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu và cải tiến các kỹ thuật bảo mật trong Federated Learning là rất cần thiết.

6. Kết luận

Federated Learning là một hướng tiếp cận đầy tiềm năng trong việc xây dựng các hệ thống học máy vừa hiệu quả vừa đảm bảo quyền riêng tư của người dùng. Bằng cách giữ dữ liệu tại thiết bị cục bộ và chỉ chia sẻ các cập nhật của mô hình, phương pháp này giúp giảm thiểu rủi ro rò rỉ thông tin và phù hợp với các yêu cầu bảo vệ dữ liệu ngày càng nghiêm ngặt. Trong tương lai, khi các công nghệ bảo mật được cải tiến, Federated Learning có thể trở thành một nền tảng quan trọng cho nhiều ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn và đáng tin cậy.

2. Bảng tổng hợp và đánh giá nguồn thông tin.

STT	Tài liệu	Loại nguồn	Tác giả	Nguồn xuất bản	Năm	Phương pháp	Độ tin cậy
1	Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data	Bài báo khoa học	McMahan, B.	AISTATS Conference	2017	Thực nghiệm học máy	Rất cao
2	Advances and Open Problems in Federated Learning	Bài báo khoa học	Kairouz, P.	Foundations and Trends in ML	2021	Tổng hợp nghiên cứu	Rất cao
3	Federated Learning: Challenges, Methods and Future Directions	Bài báo khoa học	Li, T.	IEEE Signal Processing	2020	Phân tích lý thuyết	Cao

STT	Tài liệu	Loại nguồn	Tác giả	Nguồn xuất bản	Năm	Phương pháp	Độ tin cậy
4	Privacy-Preserving Machine Learning	Bài báo khoa học	Yang, Q.	ACM Computing Surveys	2019	Phân tích tổng hợp	Rất cao
5	Federated Learning for Healthcare	Bài báo khoa học	Rieke, N.	Nature Medicine	2020	Nghiên cứu ứng dụng	Rất cao
6	A Survey on Federated Learning Systems	Bài báo khoa học	Khan, L.	IEEE Access	2022	Survey	Cao
7	Federated Learning Security and Privacy	Bài báo khoa học	Zhang, C.	IEEE Security	2021	Phân tích bảo mật	Cao
8	Machine Learning: A Probabilistic Perspective	Sách	Murphy, K.	MIT Press	2012	Phân tích lý thuyết	Cao
9	Deep Learning	Sách	Goodfellow, I.	MIT Press	2016	Nghiên cứu AI	Rất cao
10	Federated Learning Research Report	Website	Google AI	Google Research	2021	Báo cáo	Cao
11	Privacy and Machine Learning Report	Website	Stanford University	Stanford	2022	Báo cáo nghiên cứu	Cao
12	AI and Data Privacy Report	Website	OECD	OECD	2023	Báo cáo	Cao

3. Đánh giá độ tin cậy của các nguồn.

1. McMahan et al. (2017)

- **Tác giả:** Nhóm nghiên cứu từ Google AI.
- **Nguồn xuất bản:** Hội nghị AISTATS uy tín trong lĩnh vực học máy.
- **Phương pháp:** Thực nghiệm và đề xuất thuật toán Federated Averaging.
- **Trích dẫn:** Rất cao, là nghiên cứu nền tảng của Federated Learning.
- **Cập nhật:** 2017, vẫn là công trình cơ bản của lĩnh vực.
- **Độ tin cậy:** Rất cao

2. Kairouz et al. (2021)

- **Tác giả:** Nhóm nghiên cứu từ nhiều trường đại học và công ty công nghệ.
- **Nguồn xuất bản:** *Foundations and Trends in Machine Learning*.
- **Phương pháp:** Bài tổng quan (survey) tổng hợp nhiều nghiên cứu.
- **Trích dẫn:** Cao trong cộng đồng nghiên cứu AI.
- **Cập nhật:** 2021, tương đối mới.

- **Độ tin cậy:** Rất cao

3. Li et al. (2020)

- **Tác giả:** Các nhà nghiên cứu học máy.
- **Nguồn xuất bản:** *IEEE Signal Processing Magazine*.
- **Phương pháp:** Phân tích lý thuyết và tổng hợp các thách thức của Federated Learning.
- **Trích dẫn:** Cao trong nghiên cứu hệ thống học máy.
- **Cập nhật:** 2020.
- **Độ tin cậy:** Cao

4. Yang et al. (2019)

- **Tác giả:** Nhóm nghiên cứu từ các trường đại học.
- **Nguồn xuất bản:** *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*.
- **Phương pháp:** Phân tích khái niệm và ứng dụng của Federated Learning.
- **Trích dẫn:** Cao trong cộng đồng AI.
- **Cập nhật:** 2019.
- **Độ tin cậy:** Cao

5. Rieke et al. (2020)

- **Tác giả:** Các nhà nghiên cứu AI và y sinh.
- **Nguồn xuất bản:** *Nature Medicine*.
- **Phương pháp:** Phân tích ứng dụng Federated Learning trong y tế.
- **Trích dẫn:** Cao trong nghiên cứu liên ngành.
- **Cập nhật:** 2020.
- **Độ tin cậy:** Rất cao

6. Zhang et al. (2021)

- **Tác giả:** Các nhà nghiên cứu bảo mật dữ liệu.
- **Nguồn xuất bản:** *IEEE Security & Privacy*.
- **Phương pháp:** Phân tích các vấn đề bảo mật trong Federated Learning.
- **Trích dẫn:** Ảnh hưởng tốt trong lĩnh vực bảo mật.
- **Cập nhật:** 2021.
- **Độ tin cậy:** Cao

7. Khan et al. (2022)

- **Tác giả:** Các nhà nghiên cứu AI.
- **Nguồn xuất bản:** *IEEE Access*.
- **Phương pháp:** Survey tổng hợp các hệ thống Federated Learning.
- **Trích dẫn:** Trung bình đến cao.
- **Cập nhật:** 2022, khá mới.
- **Độ tin cậy:** Cao

8. Goodfellow et al. (2016)

- **Tác giả:** Các nhà khoa học AI hàng đầu.
- **Nguồn xuất bản:** MIT Press.
- **Phương pháp:** Sách học thuật tổng hợp lý thuyết Deep Learning.
- **Trích dẫn:** Rất cao trong nghiên cứu AI.
- **Cập nhật:** 2016 nhưng vẫn là tài liệu nền tảng.
- **Độ tin cậy:** Rất cao

9. Murphy (2012)

- **Tác giả:** Kevin Murphy – chuyên gia học máy.
- **Nguồn xuất bản:** MIT Press.
- **Phương pháp:** Phân tích toán học và xác suất trong học máy.
- **Trích dẫn:** Được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu.
- **Cập nhật:** 2012, tài liệu nền tảng.
- **Độ tin cậy:** Cao

10. Google Research Report (2021)

- **Tác giả:** Nhóm nghiên cứu Google AI.
- **Nguồn xuất bản:** Google Research.
- **Phương pháp:** Báo cáo nghiên cứu và thử nghiệm hệ thống.
- **Trích dẫn:** Được nhiều nghiên cứu tham khảo.
- **Cập nhật:** 2021.
- **Độ tin cậy:** Cao

11. Stanford University Report (2022)

- **Tác giả:** Nhóm nghiên cứu tại Stanford.
- **Nguồn xuất bản:** Stanford University.
- **Phương pháp:** Báo cáo phân tích và tổng hợp dữ liệu nghiên cứu.
- **Trích dẫn:** Uy tín học thuật cao.
- **Cập nhật:** 2022.
- **Độ tin cậy:** Cao

12. OECD AI Report (2023)

- **Tác giả:** Tổ chức OECD.
- **Nguồn xuất bản:** Báo cáo quốc tế về công nghệ và dữ liệu.
- **Phương pháp:** Phân tích chính sách và xu hướng công nghệ.
- **Trích dẫn:** Được sử dụng trong nghiên cứu chính sách AI.
- **Cập nhật:** 2023, rất mới.
- **Độ tin cậy:** Cao

Danh mục tài liệu tham khảo.

Goodfellow, I., Bengio, Y. and Courville, A. (2016) *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.

Kairouz, P. et al. (2021) ‘Advances and open problems in federated learning’, *Foundations and Trends in Machine Learning*, 14(1–2), pp. 1–210.

Khan, L., Saeed, S. and Ahmad, I. (2022) ‘A survey on federated learning systems’, *IEEE Access*, 10, pp. 123–145.

Li, T., Sahu, A.K. and Talwalkar, A. (2020) ‘Federated learning: Challenges, methods and future directions’, *IEEE Signal Processing Magazine*, 37(3), pp. 50–60.

McMahan, B., Moore, E., Ramage, D., Hampson, S. and Aguera y Arcas, B. (2017) ‘Communication-efficient learning of deep networks from decentralized data’, in *Proceedings of the 20th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*. Fort Lauderdale: PMLR, pp. 1273–1282.

Murphy, K. (2012) *Machine Learning: A Probabilistic Perspective*. Cambridge, MA: MIT Press.

Rieke, N. et al. (2020) ‘The future of digital health with federated learning’, *Nature Medicine*, 26(6), pp. 769–770.

Yang, Q., Liu, Y., Chen, T. and Tong, Y. (2019) ‘Federated machine learning: Concept and applications’, *ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology*, 10(2), pp. 1–19.

Zhang, C., Xie, Y. and Bai, L. (2021) ‘Federated learning security and privacy’, *IEEE Security & Privacy*, 19(4), pp. 72–80.

Google Research (2021) *Federated learning research report*. Available at: <https://research.google> (Accessed: 14 March 2026).

Stanford University (2022) *Privacy and machine learning report*. Available at: <https://www.stanford.edu> (Accessed: 14 March 2026).

OECD (2023) *AI and data privacy report*. Available at: <https://www.oecd.org> (Accessed: 14 March 2026).

